

НОВЫЕ ВЕРХНИЕ ОЦЕНКИ ХРОМАТИЧЕСКИХ ЧИСЕЛ ЕВКЛИДОВЫХ ПРОСТРАНСТВ

Л. Л. Иванов, Н. В. Глушкова

1. Постановка и результат. Через $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$, $\ell \geq 1$, обозначим наименьшее число цветов раскраски пространства $\mathbb{R}^n$, при которой никакие две одноцветные точки не находятся на расстоянии из отрезка $[1, \ell]$; при $\ell = 1$ это классическое хроматическое число $\chi(\mathbb{R}^n)$ (проблема Нельсона–Хадвигера, см. [1]); интервальная постановка изучалась в [2]. Очевидно, $\chi(\mathbb{R}^n) \leq \chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell])$. Лучшие известные верхние оценки в размерностях 4, 5, 7, 9, 10 — соответственно 49, 140, 1372, 17253 и $3^{10} = 59049$ [3]; в [3] высказано ожидание, что 49 и 140 неулучшаемы решёточными раскрасками.

Теорема 1 $\chi(\mathbb{R}^4) \leq 43$, $\chi(\mathbb{R}^5) \leq 132$, $\chi(\mathbb{R}^7) \leq 1029$, $\chi(\mathbb{R}^9) \leq 9604$, $\chi(\mathbb{R}^{10}) \leq 45619$. Точнее, $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq k$ при $(n, k) = (4, 43)$ для $\ell \leq 1,00411$, при $(5, 132)$ для $\ell \leq 101/100$, при $(7, 1029)$ для $\ell \leq 103/100$, при $(9, 9604)$ для $\ell < \sqrt{63/61}$ и при $(10, 45619)$ для $\ell < \sqrt{217/214}$.

Оценка 45619 — первая в $\mathbb{R}^{10}$ ниже классической величины 3^n . Первые три оценки даны явными рациональными решётками с проверкой в точной арифметике (п. 3), последние две выведены аналитически (п. 4); подробности — [5].

2. Решёточные раскраски. Пусть $\Lambda \subset \mathbb{R}^n$ — решётка, $\Gamma \subset \Lambda$ — подрешётка индекса k , V_0 — ячейка Вороного нуля (выпуклый центрально-симметричный многогранник); ячейку $a + V_0$, $a \in \Lambda$, окрасим цветом класса $a + \Gamma$. Положим

$$D(v) = 2 \operatorname{dist}(v/2, V_0), \quad D(\Gamma) = \min_{v \in \Gamma \setminus \{0\}} D(v), \quad d(\Lambda, \Gamma) = \frac{D(\Gamma)}{\operatorname{diam} V_0}.$$

Если $x \in V_0$, $y \in v + V_0$, то $x' = v - y \in V_0$ и $x - y = 2(\frac{x+x'}{2} - \frac{v}{2})$, откуда по выпуклости $|x - y| \geq D(v)$ (на самом деле равенство, [2, лемма 2]). Значит, две одноцветные точки либо лежат в одной ячейке (расстояние $\leq \operatorname{diam} V_0$), либо удалены не менее чем на $D(\Gamma)$. Если $d = d(\Lambda, \Gamma) > 1$, то при масштабе s с $s \operatorname{diam} V_0 < 1$, $sD(\Gamma) > \ell$ (такой s есть в точности при $\ell < d$) отрезок $[1, \ell]$ свободен от одноцветных расстояний, то есть

$$\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq [\Lambda : \Gamma] \quad \text{при всех } \ell < d(\Lambda, \Gamma). \quad (1)$$

Величину d будем называть *шириной* раскраски.

3. Три явные конструкции. Пусть Q — рациональная положительно определённая матрица, $\Lambda = \mathbb{Z}^n$ со скалярным произведением $\langle x, y \rangle = x^T Q y$ и $\Gamma \subset \Lambda$ — целочисленная подрешётка. Тогда неравенство $d(\Lambda, \Gamma) > \ell_0$ сводится к конечной проверке в рациональных числах: фасеты V_0 задаются релевантными векторами (по теореме Вороного это единственные пары $\pm v$ кратчайших представителей ненулевых классов $\Lambda/2\Lambda$), вершины V_0 — решения рациональных линейных систем, $\operatorname{diam} V_0 = 2R$, где R^2 — максимум $\langle x, x \rangle$ по вершинам; нарушить $D(v) \geq \ell_0 \operatorname{diam} V_0$ может лишь вектор с $|v| < 2(1 + \ell_0)R$ (ибо $D(v) \geq |v| - \operatorname{diam} V_0$), таких конечное число, и для каждого $\operatorname{dist}(v/2, V_0)$ подтверждается условиями Каруша–Куна–Таккера в дробях. Для трёх решёток ниже проверка выполнена целиком в точной арифметике; полные данные — в [5].

$n = 4, k = 43$. Решётка эйзенштейнова: $\Lambda = \mathbb{Z}[\omega]^2$, $\omega = e^{2\pi i/3}$, с эрмитовой формой $\begin{pmatrix} a & c \\ \bar{c} & b \end{pmatrix}$, вещественная часть которой в $\mathbb{Z}$ -базисе $(e_1, \omega e_1, e_2, \omega e_2)$ при $u = \operatorname{Re} c$, $s = \frac{\sqrt{3}}{2} \operatorname{Im} c$ имеет матрицу Грама

$$Q = \begin{pmatrix} a & -\frac{a}{2} & u & -\frac{u}{2} - s \\ -\frac{a}{2} & a & -\frac{u}{2} + s & u \\ u & -\frac{u}{2} + s & b & -\frac{b}{2} \\ -\frac{u}{2} - s & u & -\frac{b}{2} & b \end{pmatrix}, \quad a = 1, \quad b = \frac{39261}{25000}, \quad u = \frac{37381}{100000}, \quad s = \frac{3141}{12500};$$

подрешётка Γ порождена строками матрицы $T = \begin{pmatrix} 1 & 0 & 0 & 41 \\ 0 & 1 & 0 & 14 \\ 0 & 0 & 1 & 37 \\ 0 & 0 & 0 & 43 \end{pmatrix}$, $\det T = 43$ ($43 = N(7 + \omega)$, Γ — $\mathbb{Z}[\omega]$ -подмодуль). Ячейка имеет 30 фасет и 120 вершин,

$$\operatorname{diam}^2 V_0 = \frac{5374343884337}{2019775849050}, \quad D(\Gamma)^2 = \frac{7396075258066147}{2756867811550000}, \quad d = 1,0041105 \dots > 1,00411.$$

$n = 5, k = 132$. Решётка общего положения:

$$Q = \frac{1}{100000} \begin{pmatrix} 79327 & 86284 & 69597 & 36140 & 26501 \\ 86284 & 254538 & 216808 & 101257 & 102135 \\ 69597 & 216808 & 296568 & 163667 & 140527 \\ 36140 & 101257 & 163667 & 181733 & 71653 \\ 26501 & 102135 & 140527 & 71653 & 148076 \end{pmatrix}, \quad \Gamma = \ker \varphi,$$

$\varphi(x) = 88x_1 + 89x_2 + 127x_3 + 57x_4 + 3x_5 \bmod 132$ (гомоморфизм сюръективен, $[\Lambda : \Gamma] = 132$). Ячейка имеет 62 фасеты и 720 вершин, в окне $|v| < 2(1 + \frac{101}{100})R$ лежат 38 векторов Γ ,

$$R^2 = \frac{3093570095915736710467707313641}{3999974238630281363046165200000}, \quad D(\Gamma)^2 = \frac{1634114770527727}{516898614620000}, \quad d = 1,0108977 \dots > \frac{101}{100}.$$

$n = 7, k = 1029$. Ламинирование эйзенштейновой раскраски $(3 + \omega)E_6^*$ индекса $7^3 = 343$ тремя слоями: в подходящем $\mathbb{Z}$ -базисе

$$Q = \frac{1}{10^4} \begin{pmatrix} 30000 & 15000 & 0 & -22500 & 15000 & 7500 & -8632 \\ 15000 & 30000 & 22500 & 0 & 7500 & 15000 & -4197 \\ 0 & 22500 & 45000 & 22500 & 0 & 22500 & 1601 \\ -22500 & 0 & 22500 & 45000 & -22500 & 0 & 6617 \\ 15000 & 7500 & 0 & -22500 & 30000 & 15000 & -5275 \\ 7500 & 15000 & 22500 & 0 & 15000 & 30000 & 4434 \\ -8632 & -4197 & 1601 & 6617 & -5275 & 4434 & 17897 \end{pmatrix}, \quad \Gamma = C\mathbb{Z}^7,$$

где C — верхнетреугольная матрица с диагональю $(7, 1, 7, 1, 7, 1, 3)$ и единственными ненулевыми внедиагональными элементами $C_{12} = C_{34} = C_{56} = -5$; $\det C = 1029$. Ячейка имеет 254 фасеты и 30 368 вершин,

$$\operatorname{diam}^2 V_0 = \frac{96858928789031597}{14761819462500000}, \quad D(\Gamma)^2 = 7, \quad d = 1,0328782 \dots > \frac{103}{100};$$

минимум $D(\Gamma)^2 = 7$ — планарная граница предложения 1 ниже.

В каждом из трёх случаев (1) даёт утверждение теоремы; для каждого из них проверка независимо повторена второй программой без общих геометрических процедур.

4. Произдуктовое правило и размерности 9, 10.

Лемма 1 Пусть $\Lambda = \bigoplus_{i=1}^s \Lambda_i$ — ортогональная прямая сумма решёток $\Lambda_i \subset \mathbb{R}^{n_i}$, $\Gamma = \bigoplus_i \Gamma_i$, $\Gamma_i \subseteq \Lambda_i$, $k_i = [\Lambda_i : \Gamma_i]$, и пусть $d(\Lambda_i, \Gamma_i) \geq d_i > 0$. Тогда при подходящем выборе масштабов блоков $d(\Lambda, \Gamma) \geq (\sum_i d_i^{-2})^{-1/2}$, и потому $\chi(\mathbb{R}^n, [1, \ell]) \leq \prod_i k_i$ при $\ell < (\sum_i d_i^{-2})^{-1/2}$, где $n = \sum_i n_i$.

Доказательство. Масштабирование блока Λ_i не меняет $d(\Lambda_i, \Gamma_i)$, так что величины $s_i = \text{diam}^2 V_0(\Lambda_i)$ можно задавать произвольно. Ячейка Вороного прямой суммы есть произведение ячеек, поэтому $\text{diam}^2 V_0(\Lambda) = \sum_i s_i$, а для $v = (v_1, \dots, v_s)$ $\text{dist}^2(v/2, V_0) = \sum_i \text{dist}^2(v_i/2, V_0(\Lambda_i))$, то есть $D(v)^2 = \sum_i D_i(v_i)^2$. Так как $D_i(0) = 0$, минимум по $\Gamma \setminus \{0\}$ достигается на векторе с единственной ненулевой компонентой: $D(\Gamma)^2 = \min_i D(\Gamma_i)^2 \geq \min_i d_i^2 s_i$. Положив $s_i = S/d_i^2$, получаем $D(\Gamma)^2 \geq S$ и $\text{diam}^2 V_0(\Lambda) = S \sum_i d_i^{-2}$, откуда $d(\Lambda, \Gamma)^2 \geq (\sum_i d_i^{-2})^{-1}$. Индекс Γ в Λ равен $\prod_i k_i$; остаётся применить (1). $\square$

Правая часть монотонна по d_i , поэтому достаточно оценок ширин блоков *снизу*; величину d_i^{-2} назовём *ценой* блока.

Решётку Λ назовём *эйзенштейновой*, если она снабжена структурой модуля над $\mathbb{Z}[\omega]$, причём умножение на ω — изометрия. Пусть $H_1 \subset \mathbb{C}$ — ячейка Вороного решётки $\mathbb{Z}[\omega] \subset \mathbb{C} = \mathbb{R}^2$: правильный шестиугольник с фасетами на расстоянии $1/2$ от нуля и вершинами на расстоянии $1/\sqrt{3}$; $\lambda_1(\Lambda)$ — длина кратчайшего ненулевого вектора.

Предложение 1 Пусть Λ эйзенштейнова и $\alpha \in \mathbb{Z}[\omega] \setminus \{0\}$. Тогда $D(\alpha\Lambda) \geq 2 \lambda_1(\Lambda) \cdot \text{dist}(\alpha/2, H_1)$.

Доказательство. Всякий ненулевой вектор $\alpha\Lambda$ имеет вид αw , $w \in \Lambda \setminus \{0\}$. Векторы $\pm w$, $\pm\omega w$, $\pm(1+\omega)w = \mp\omega^2 w$ лежат в Λ и имеют длину $|w|$. Шесть полупространств $\{x : \langle x, u \rangle \leq |u|^2/2\}$ по этим u содержат V_0 , а их нормали лежат в плоскости $P = \text{span}(w, \omega w)$; поэтому ортогональная проекция V_0 на P содержится в шестиугольнике H , высекаемом в P теми же неравенствами, — ячейке Вороного плоской решётки $\mathbb{Z}[\omega]w \subset P$, изометричной $|w| H_1$. Точка $\alpha w/2$ лежит в P , и проекция не увеличивает расстояний, значит, $\text{dist}(\alpha w/2, V_0) \geq \text{dist}_P(\alpha w/2, H) = |w| \text{dist}(\alpha/2, H_1)$. Так как $|w| \geq \lambda_1(\Lambda)$, получаем требуемое. $\square$

Нужны два значения: ближайшая к точке $(3+\omega)/2 = (5/4, \sqrt{3}/4)$ точка H_1 — вершина $(1/2, 1/(2\sqrt{3}))$, квадрат расстояния $9/16 + 1/48 = 7/12$; для $(5+2\omega)/2 = (2, \sqrt{3}/2)$ ближайшая та же вершина, квадрат расстояния $9/4 + 1/3 = 31/12$.

Блок E_8 . Решётка E_8 эйзенштейнова (см. [3], [4]), $\lambda_1(E_8)^2 = 2$, её радиус покрытия равен 1 [4, гл. 4], так что $\text{diam} V_0(E_8) = 2$. Подрешётка $\Gamma_1 = (3+\omega)E_8$ имеет индекс $N(3+\omega)^4 = 7^4 = 2401$ (конструкция из [3]), и по предложению 1 $D(\Gamma_1) \geq 2\sqrt{2} \cdot \sqrt{7/12} = \sqrt{14/3}$. Отсюда $d(E_8, \Gamma_1) \geq \sqrt{14/3}/2 = \sqrt{7/6}$, то есть цена блока не превосходит $6/7$.

Одномерный блок. Пусть $\Lambda_2 = \mathbb{Z}$ и $\Gamma_2 = 4\mathbb{Z}$ (четыре цвета). Здесь $V_0 = [-1/2, 1/2]$, $\text{diam} V_0 = 1$ и $D(4) = 2 \text{dist}(2, V_0) = 3$, так что $d_2 = 3$ и цена равна $1/9$.

Плоский блок. $\Lambda_3 = \mathbb{Z}[\omega] \subset \mathbb{C}$ (шестиугольная решётка, $\lambda_1 = 1$, $\text{diam} V_0 = 2/\sqrt{3}$), $\Gamma_3 = (5+2\omega)\mathbb{Z}[\omega]$, индекс $N(5+2\omega) = 19$. По предложению 1 $D(\Gamma_3) \geq 2\sqrt{31/12}$, поэтому $d_3 \geq \sqrt{31/12} \cdot \sqrt{3} = \sqrt{31/4}$ и цена не превосходит $4/31$.

Применим лемму к $E_8 \oplus t\mathbb{Z}$ с $\Gamma_1 \oplus 4t\mathbb{Z}$ и к $E_8 \oplus a\mathbb{Z}[\omega]$ с $\Gamma_1 \oplus (5+2\omega)a\mathbb{Z}[\omega]$ при подходящих $t, a > 0$: так как $\frac{6}{7} + \frac{1}{9} = \frac{61}{63} < 1$ и $\frac{6}{7} + \frac{4}{31} = \frac{214}{217} < 1$, получаем $\chi(\mathbb{R}^9, [1, \ell]) \leq 2401 \cdot 4 = 9604$ при $\ell < \sqrt{63/61}$ и $\chi(\mathbb{R}^{10}, [1, \ell]) \leq 2401 \cdot 19 = 45619$ при $\ell < \sqrt{217/214}$. $\square$

Список литературы

- [1] A. Soifer, *The Mathematical Coloring Book*, Springer, New York, 2009. [2] Л. Л. Иванов, О хроматических числах $\mathbb{R}^2$ и $\mathbb{R}^3$ с интервалами запрещённых расстояний, Вестник РУДН, сер. Матем. Информ. Физ., 2011, № 1, 14–29. [3] A. Arman, A. Bondarenko, A. Prymak, D. Radchenko, *Upper bounds on chromatic number of $\mathbb{E}^n$ in low dimensions*, Electron. J. Combin., 31:2 (2024), P2.35. [4] J. H. Conway, N. J. A. Sloane, *Sphere packings, lattices and groups*, 3rd ed., Springer, New York, 1999. [5] Л. Л. Иванов, Н. В. Глушкова, *Новые верхние оценки хроматических чисел евклидовых пространств*, 2026, препринт, <https://github.com/ivaleo/Chromatic>.

Л. Л. Иванов (L. L. Ivanov)

Н. В. Глушкова (N. V. Glushkova)

Москва

—

E-mail: leo.ivanov@gmail.com

E-mail: glushkova.nv@phystech.edu